

**EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL EVENTO METEOROLÓGICO DEL 11 AL 13
MAYO DE 2017 EN LA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN.
REGIÓN DE ATACAMA**

INF-ATACAMA-06.2017

Fecha de observaciones: 17 a 22 de mayo de 2017

Asistencia solicitada por: Subdirección Nacional de Geología,
SERNAGEOMIN.

Asistencia realizada por: Enrique Opazo y Rita de la Cruz

Revisado por: Paola Ramírez

I. RESUMEN

En presente informe da cuenta de los antecedentes, efectos y evidencias geológicas recabadas con ocasión del sistema frontal que se presentó entre el miércoles 10 y el sábado 13 de mayo de 2017 en la zona norte del país. Este sistema generó abundantes eventos de remociones en masa, inundaciones y desbordes de ríos, afectando principalmente a las regiones de Atacama y Coquimbo.

Entre los días viernes 17 y lunes 22 de mayo, se realizó una visita en terreno a la Región de Atacama, realizando observaciones en los sectores más afectados correspondientes a los valles de los ríos del Carmen, El Tránsito, Chollay y Conay, en la comuna de Alto del Carmen.

Los antecedentes recabados en terreno permitieron diagnosticar los efectos y el daño de las remociones en masa en la comuna de Alto del Carmen y con esto entregar recomendaciones respecto al ordenamiento territorial.

En particular, en el siguiente informe se darán a conocer las observaciones de terreno realizadas en el valle del río Tránsito.

II. GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA REGIONAL

(Tomado de Alfaro, A. et al. 2015)

La zona estudiada se caracteriza por los valles fluviales de los ríos Tránsito y Del Carmen, los cuales se encuentran separados por un cordón de topografía elevada denominado Sierra de Tatul, además se observa un notorio cambio en la orientación de estos cursos de agua, los que se disponen hacia el sur con un rumbo cercano a norte-sur, pasando luego a una disposición sureste-noroeste. Esta sierra, de orientación NW-SE a NS, presenta alturas pico que van desde los 1.202 m s.n.m. en el sector de Alto del Carmen, pasando por alturas cercanas a los 2.500 m s.n.m. a la latitud de Perales-La Mesilla y alcanzando más de 3.000 m s.n.m. el segmento comprendido aproximadamente entre San Félix-La Arena.

Asimismo, destaca la presencia de numerosas quebradas que drenan desde esta sierra hacia los valles del Tránsito y del Carmen, en particular para el evento meteorológico en cuestión, estos sistemas de quebradas fueron las que generaron los mayores flujos de detritos (Qda. Las Pircas, Qda. La Marquesa, Qda. La Mesilla-El Molle, entre otras).

La geología observada en el área de estudio, ha sido descrita en la Carta Geológica N° 149, Hoja El Tránsito-Lagunillas de SERNAGEOMIN (Salazar, 2013). Las unidades que afloran en el sector incluyen rocas intrusivas, sedimentarias, metamórficas y volcánicas que abarcan edades desde el Devónico hasta el Eoceno. Dentro de las variedades de rocas se reconocen lavas andesíticas, tobas, conglomerados, lutitas, granodioritas, tonalitas, esquistos cuarzo-micáceos, entre muchas otras. Por otro lado, entre los depósitos cuaternarios existentes en el área, destacan grandes remociones en masa, depósitos aluviales, coluviales y fluviales con edades Pleistoceno-Holoceno.

El detalle de la Geología se presenta en el Anexo 1 (Tomado de Alfaro, A. et al. 2015).

III. OBSERVACIONES DE TERRENO

Entre los días 12 y 15 de mayo se realizó una visita a terreno a las localidades de los valles del río Del Carmen, El Tránsito, Chollay y Conay entre los poblados de Alto del Carmen, San Félix, El Tránsito, Chollay y Conay. En la Figura 1 se observan los sectores visitados en terreno, con las localidades, la hidrografía y los puntos de control de terreno donde se registraron remociones en masa.

Asimismo, dentro de los factores condicionantes sector que podrían favorecer la ocurrencia de remociones en masas, se reconocen los siguientes aspectos:

1. Quebradas principales de los ríos Tránsito, Del Carmen, Chollay y Conay, con una llanura de inundación amplia que en muchos casos alcanza ambas laderas de los valles.
2. Quebradas secundarias que drenan desde la Sierra de Tatul (alto topográfico que divide los valles del Carmen y Tránsito) y drenan hacia los cauces principales. Muchas de estas quebradas cruzan o desembocan en poblados locales.
3. Áreas urbanas situadas en laderas de los valles, ocasionalmente sobre terrazas fluviales, en zonas de abanicos aluviales antiguo o en áreas cercanas a cauces de quebradas.
4. Escases de zonas seguras cercanas a todas las localidades.

INF-ATACAMA-06.2017

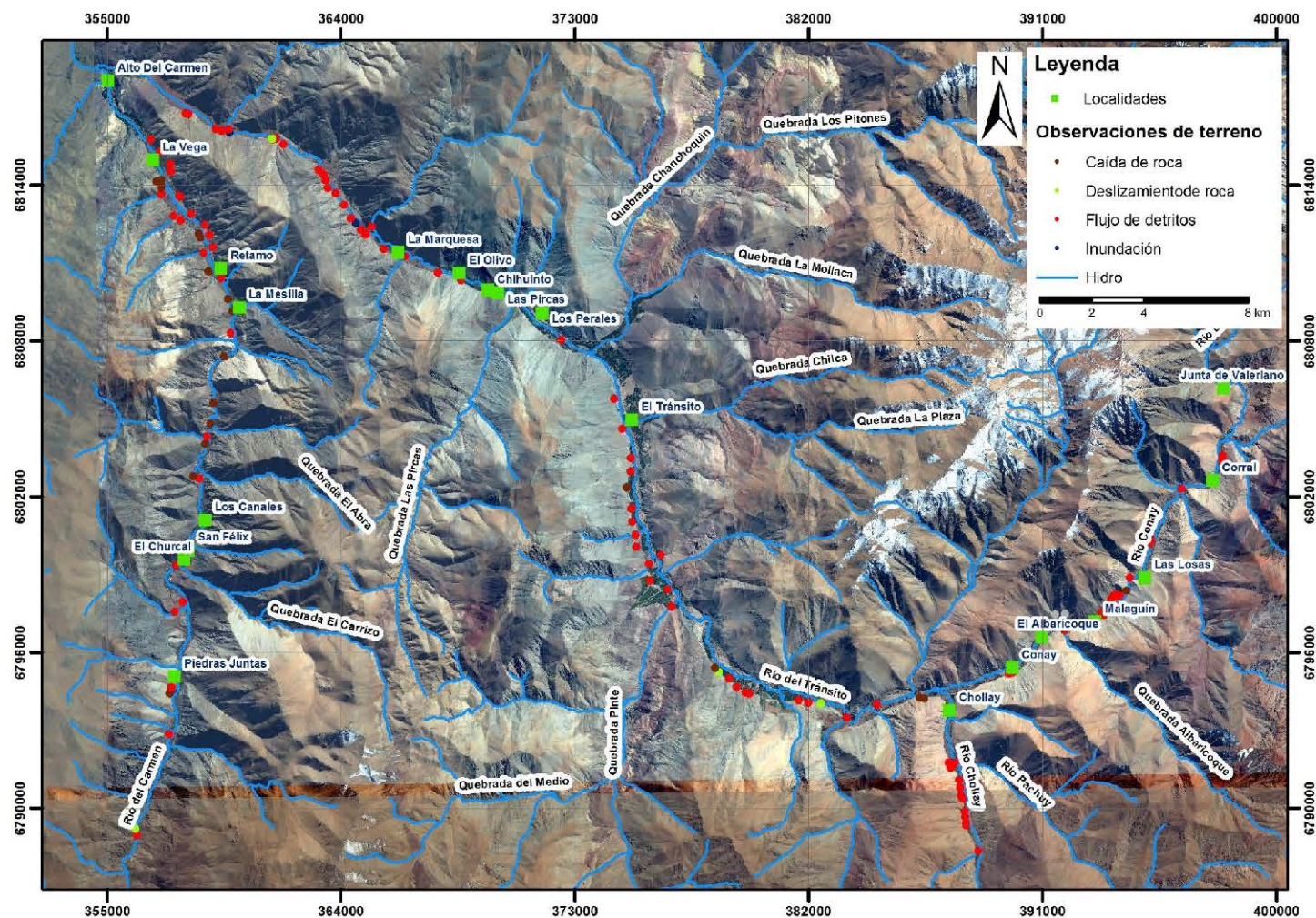


Figura 1: Esquema general de las observaciones de terreno por el evento a lo largo de los valles del Carmen, del Tránsito, Chollay y Conay.

3.1. Efectos del evento Meteorológico en el Valle del río del Carmen.

Sector Valle del río Del Carmen

Para el valle del río Carmen, desde Alto del Carmen y San Félix, se observaron, en terreno las principales zonas de caídas de rocas, flujos de detritos y de barro producto de varios aluviones que bajaron por las quebradas secundarias que desembocan en el cauce del río Carmen. Estos eventos geológicos produjeron daños en viviendas, infraestructura vial y plantaciones agrícolas. Las áreas que se afectaron principalmente corresponden sectores aledaños a la localidades de (desde norte a sur) La Puntilla, La Mesilla, San Félix, El Churcal y El Corral.

a) La Vega - La Puntilla

En este sector se observaron flujos de detritos y zonas de caídas de rocas que afectaron plantaciones agrícolas, a la ruta C-489 y a algunas viviendas. Los flujos de detritos se distribuyen a los dos flancos del valle, aunque se concentran principalmente del flanco oriental del valle afectando en general a las plantaciones agrícolas. Se logró registrar daño de viviendas y plantaciones agrícolas por este tipo de fenómeno en el flanco occidental, especialmente en el sector de La Puntilla, aunque el daño es considerablemente menor respecto a lo ocurrido en Marzo de 2015. La mayoría de los flujos no generaron procesos de represamiento del río Del Carmen, debido a que el volumen y alcance desde su zona de generación fue menor respecto al fenómeno del 2015.

Los depósitos de flujos de detritos en general no superaron los 50 cm de alto, presenta variabilidad baja en su granulometría, con detritos hasta 10 cm de diámetro, estos depósitos al intersectar la ruta C-489 generaron abanicos que luego generaron en algunos casos daños a plantaciones agrícolas (Figura 2 y Figura 3, Puntos 99, 101, 103 y 110).

También se registraron zonas de caídas de rocas que afectaron a la ruta C-489, con bloque no mayores a 1m³ provenientes de sectores que no presentaban obras de mitigación, tales como hormigón proyectado, mallas o gaviones (Figura 2, Puntos 96 y 98).

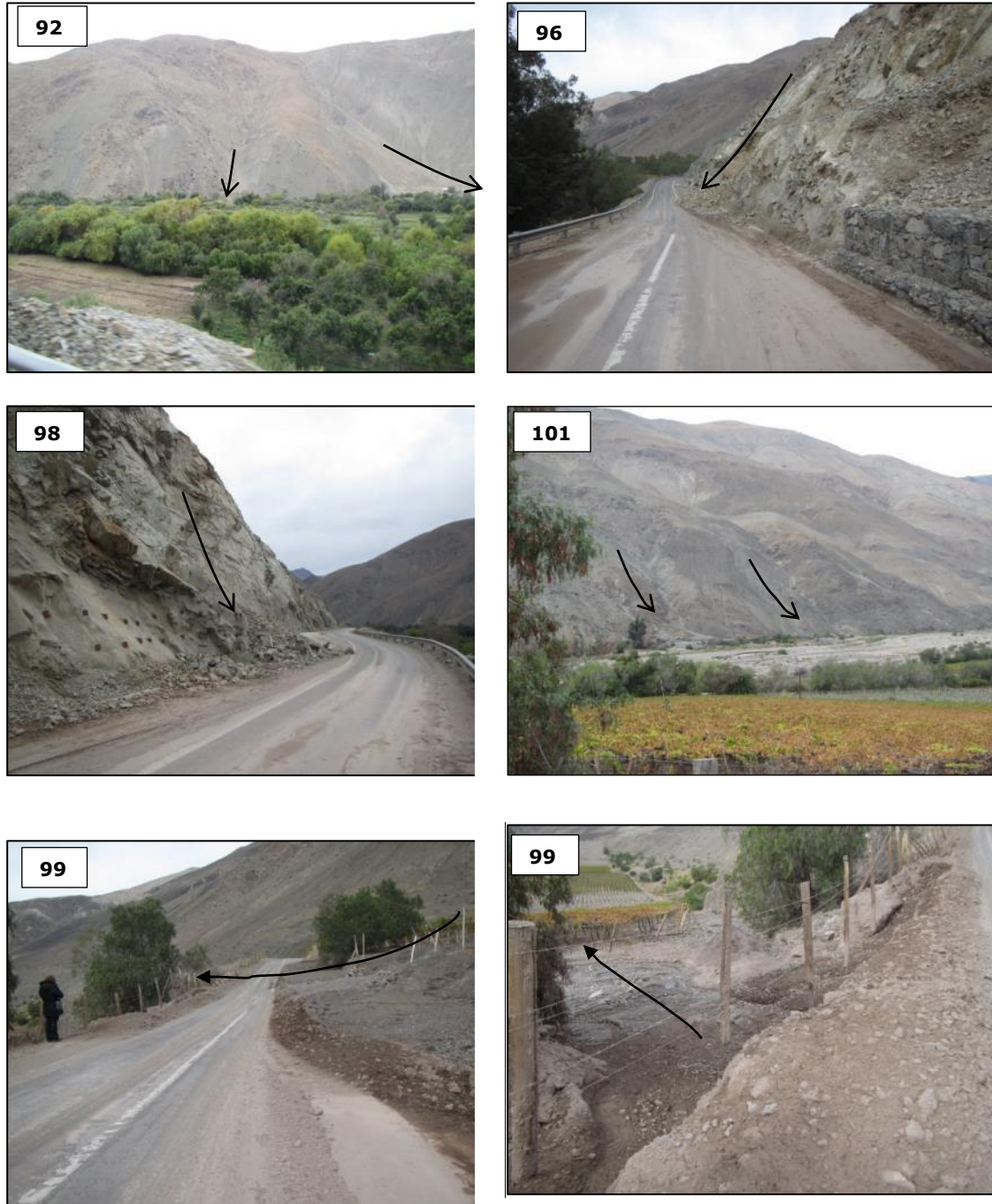


Figura 2: Flujo de detritos y zonas de caídas de rocas que afectaron a sectores aledaños a La Vega

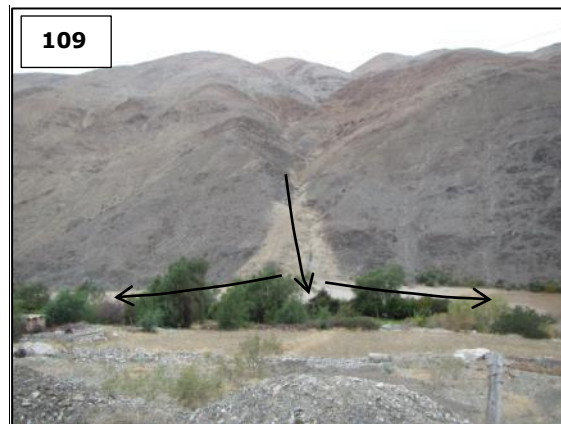
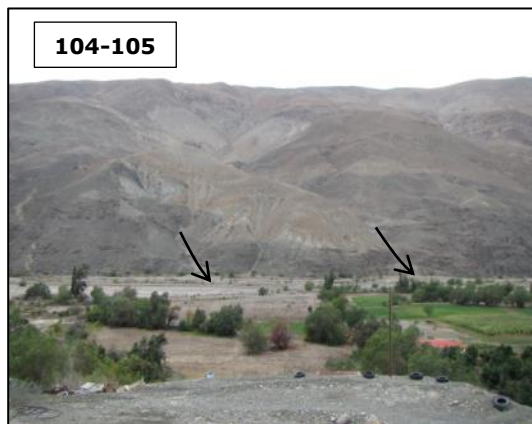
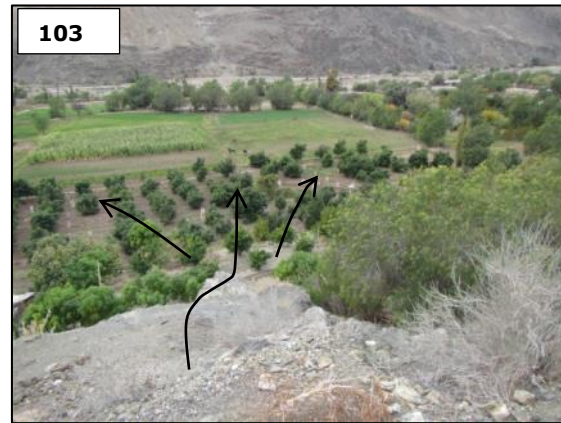
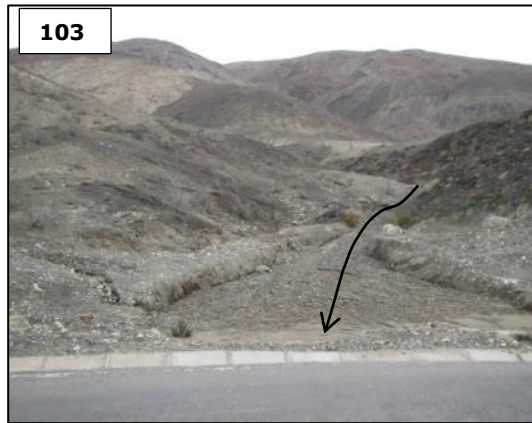


Figura 3 : Flujo de detritos que afectaron al sector de La Puntilla

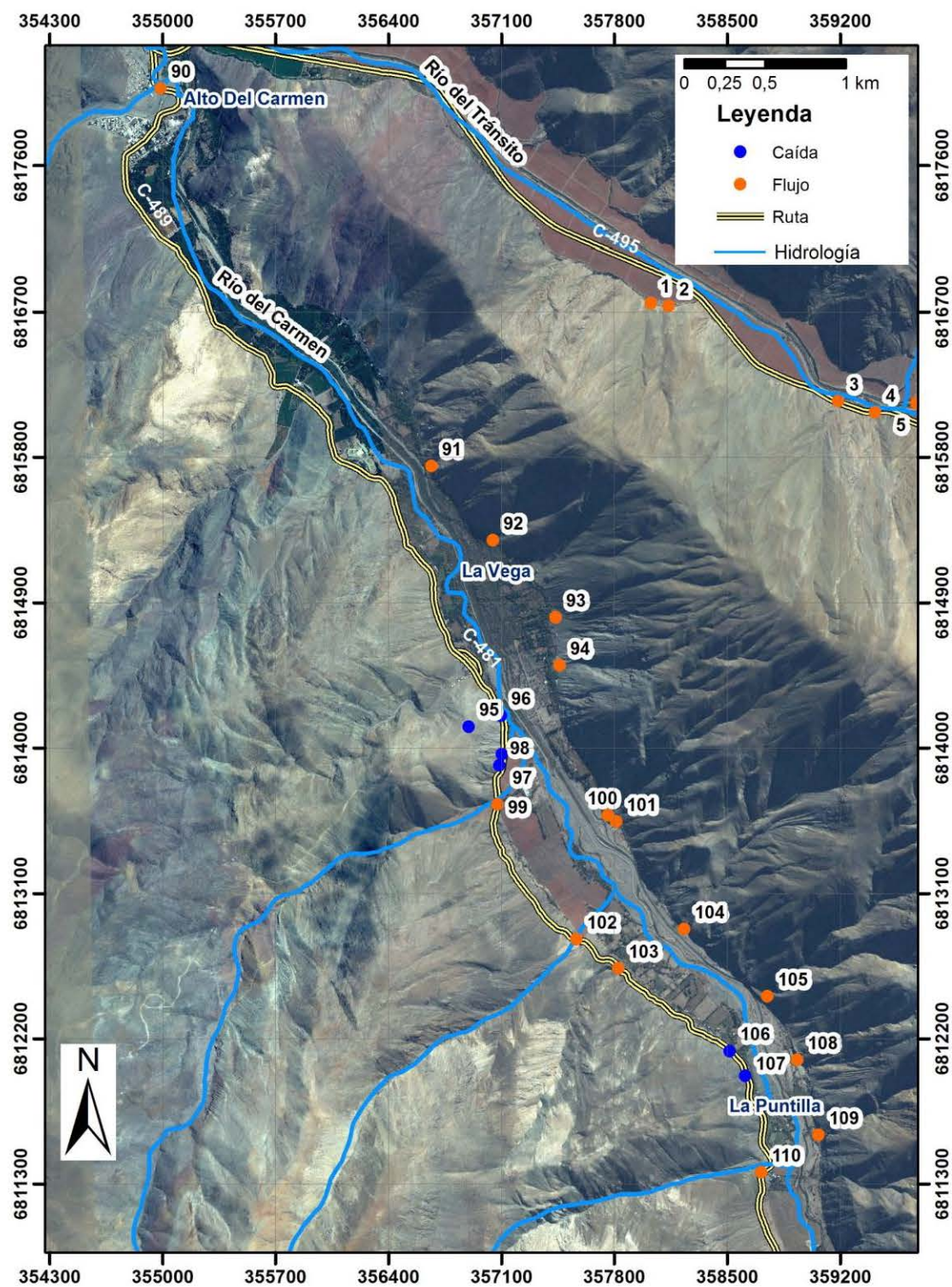


Figura 4: Puntos de observación del sector de La Vega y La Puntilla en el valle de río Del Carmen.

a) La Mesilla

En el sector de la Mesilla ubicada a ambas riberas del río Carmen se lograron registrar dos eventos de flujos de detritos, uno proveniente de la ladera oriental del valle y el otro proveniente de la ladera occidental, también se lograron documentar a lo menos tres zonas de generación de caídas de rocas (Figura 5). Durante los eventos de flujos de detritos se vieron afectadas principalmente plantaciones agrícolas y la ruta C-489 (en el caso de la ladera occidental), mientras que los eventos de caídas de rocas afectaron principalmente a la ruta.

El flujo de detritos proveniente de la ladera occidental, al intersectar con la ruta C-489 desarrolla dos direcciones de flujo, una de éstas sigue la misma dirección que presentaba de acuerdo a la canalización artificial de la quebrada, la otra se desvió y siguió la dirección de la ruta hacia el norte. Este flujo de detritos en su parte distal se presenta principalmente como flujo de barro, desarrollando un mayor alcance. El depósito de flujo que afectó a las plantaciones no supera los 30 cm, y los detritos que lo constituyen no superan los 10 cm de diámetro, presentando un alto porcentaje de matriz (mayor al 70%) (Figura 5, Punto 115).

Se registraron zonas de caídas de rocas que afectaron a la ruta C-489, en algunos casos el volumen de las rocas fue mayor a 1m^3 . Es relevante considerar que en sectores específicos las medidas de mitigación (gaviones) no lograron contener el recorrido de las caídas de rocas (Figura 5, Punto 111). Además, las mallas instaladas como medidas de mitigación si bien fueron efectivas, en la parte superior del talud donde no se cubrió con malla se generaron caídas de rocas, y por la misma razón las zonas de generación que se presentaban en la parte alta del talud no fueron contenidas (Figura 5, Punto 114).

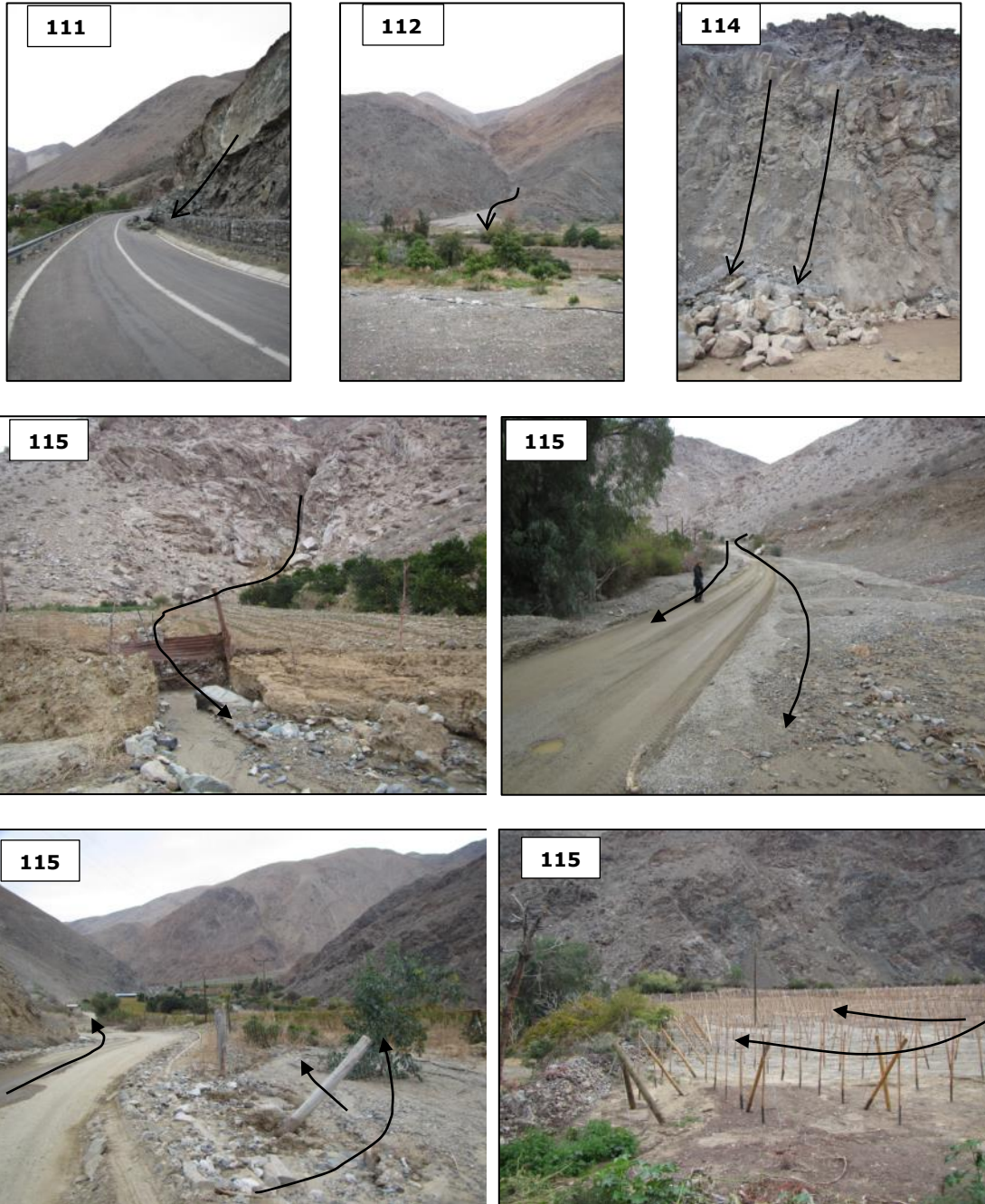


Figura 5: Flujo de detritos y zonas de caídas de rocas que afectaron sectores cercanos a La Mesilla.

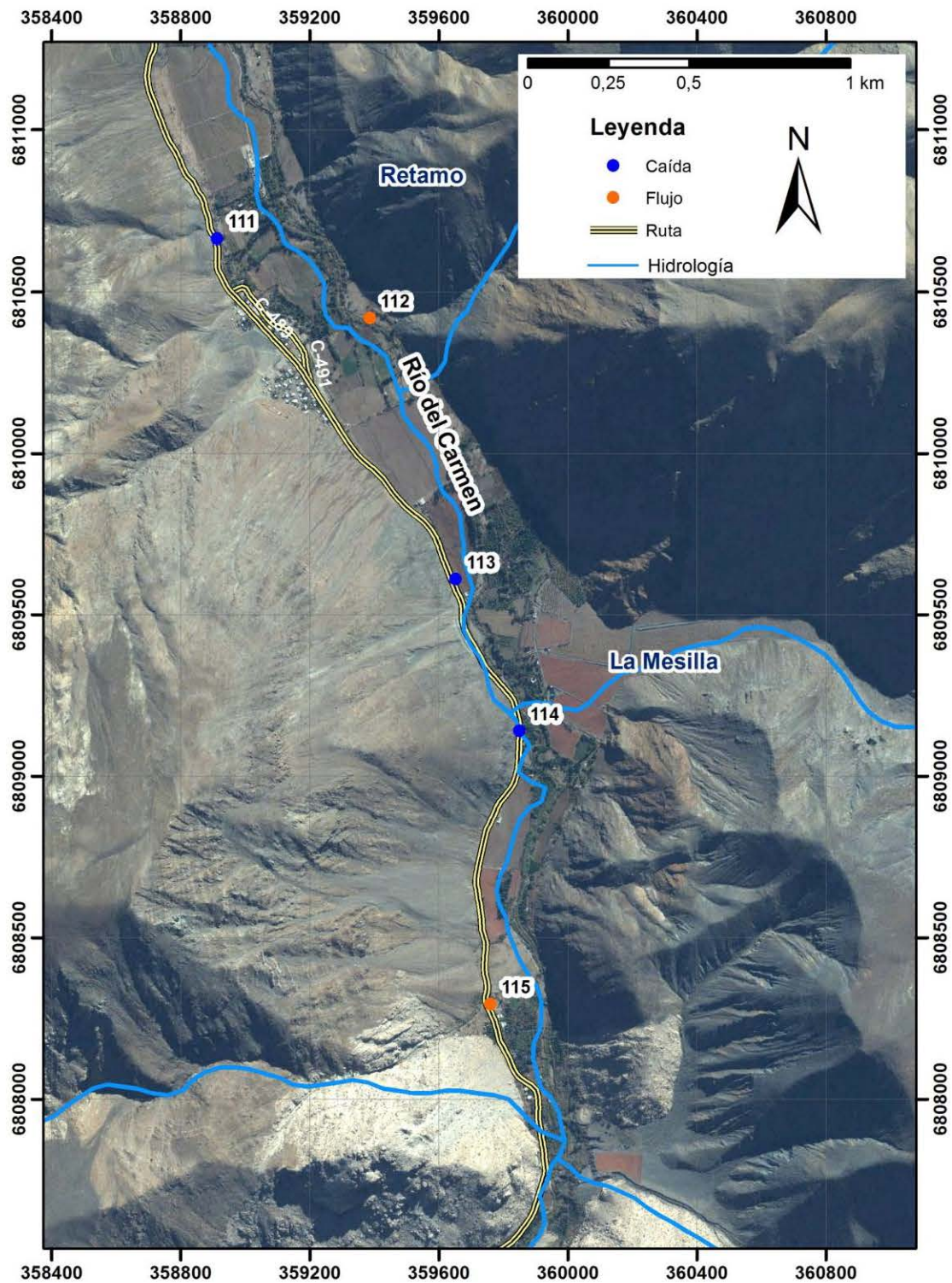


Figura 6: Puntos de observación del sector de La Mesilla en el valle de río Del Carmen.

a) San Félix (sector de Los Canales)

En el sector de la quebrada El Alba se reconoció un flujo de detritos que presenta evidencias de haber represado el río Del Carmen, el depósito del flujo de detritos sobreyace a otros depósitos generados en eventos anteriores. Presenta una granulometría poco variable, los bloques con mayor volumen en el depósito no son mayores a 1 m³, los detritos en promedio no superan los 10 cm de diámetro (Figura 7, Punto 122).

En este sector también se registraron zonas de caídas de rocas que afectaron a la ruta C-489, al igual que en sectores descritos anteriormente el volumen de las rocas mayores se estima en 1m³. En este sector no se presentan obras de mitigación por lo que las zonas en la ruta C-489 que fueron afectadas son más extensas (Figura 7, Punto 120 y 121).

En la quebrada más próxima al poblado de San Félix (hacia el norte) se generó un flujo de detritos que avanzó por todo el ancho de la canalización natural que presenta la quebrada. El flujo afectó a la ruta C-489 y avanzó hasta alimentar al río del Carmen de material detrítico, el depósito tiene una mala selección granulométrica (alta variabilidad de granos) se observaron algunos bloques de hasta 1 m³ (Figura 7, Punto 123).

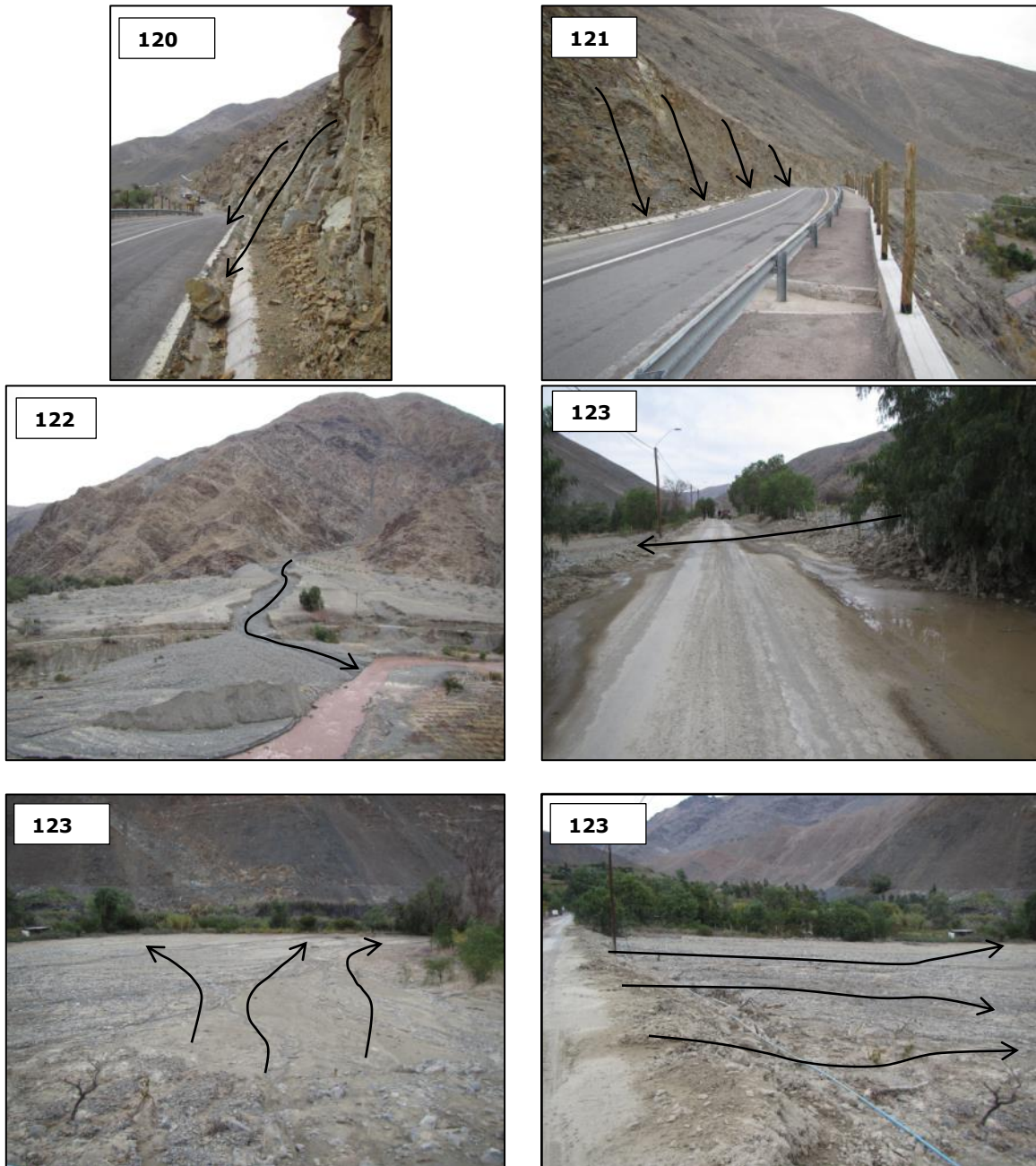


Figura 7: Depósitos de flujos de detritos y caídas de rocas en sectores aledaños a San Félix.

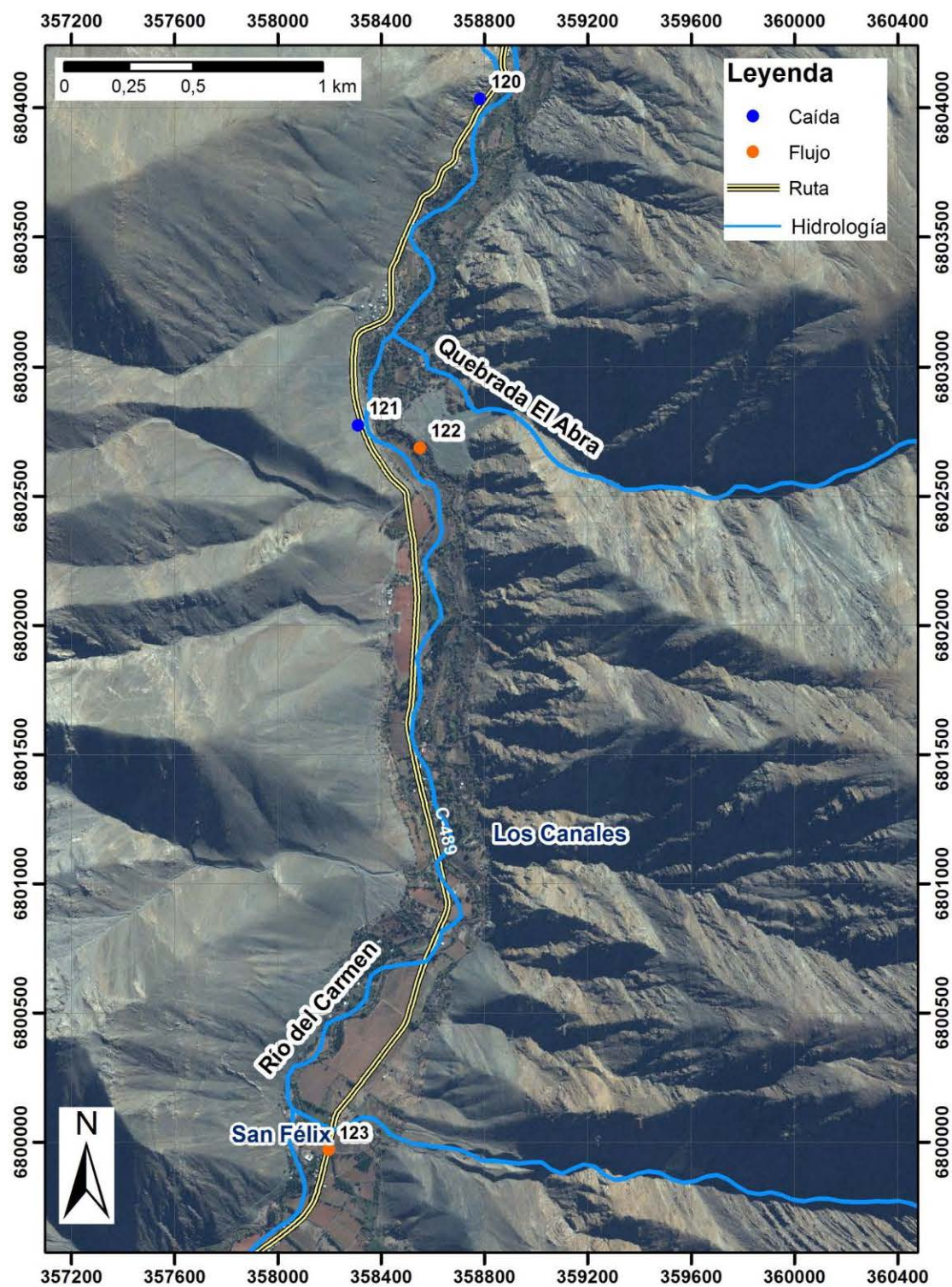


Figura 8: Puntos de observación del sector de San Félix en el valle de río Del Carmen.

b) El Churcal-Piedras Juntas

En el sector de El Churcal se reconoció un flujo de detritos el cual fue afectado directamente por el badén de la ruta C-489 que intersectaba su trayectoria. Previo a la intersección, el badén actuó como un contenedor de material, por lo que se observó un depósito de flujo de detritos de al menos 1 m de espesor con una mala selección granulométrica y bloques de hasta 2 m³; posterior a la intersección, el badén el flujo continuo con su fase erosiva y posiblemente incrementada considerablemente a consecuencia del badén, se pudo constatar una importante erosión del lecho de la quebrada de hasta 3m de altura (Figura 9, Punto 126). Aguas abajo, el flujo afectó a la localidad de El Churcal en donde se generó el mismo afectó descrito anteriormente al intersectar la quebrada con el badén de la ruta C-571, la afectación consideró a las casas aledañas a la intersección (Figura 9, Punto 125).

Cercano al sector de Piedras Juntas se registraron zonas de caídas de rocas que afectaron a la ruta C-489, al igual que en sectores descritos anteriormente el volumen de las rocas mayores se estima en 1m³. En este sector no se presentan obras de mitigación, aunque la afectación de la ruta en este tramo no es extensa sino local (Figura 9, Punto 128).



Figura 9 : Depósitos de flujos de detritos y caídas de rocas en sectores aledaños El Churcal y Piedras Juntas.

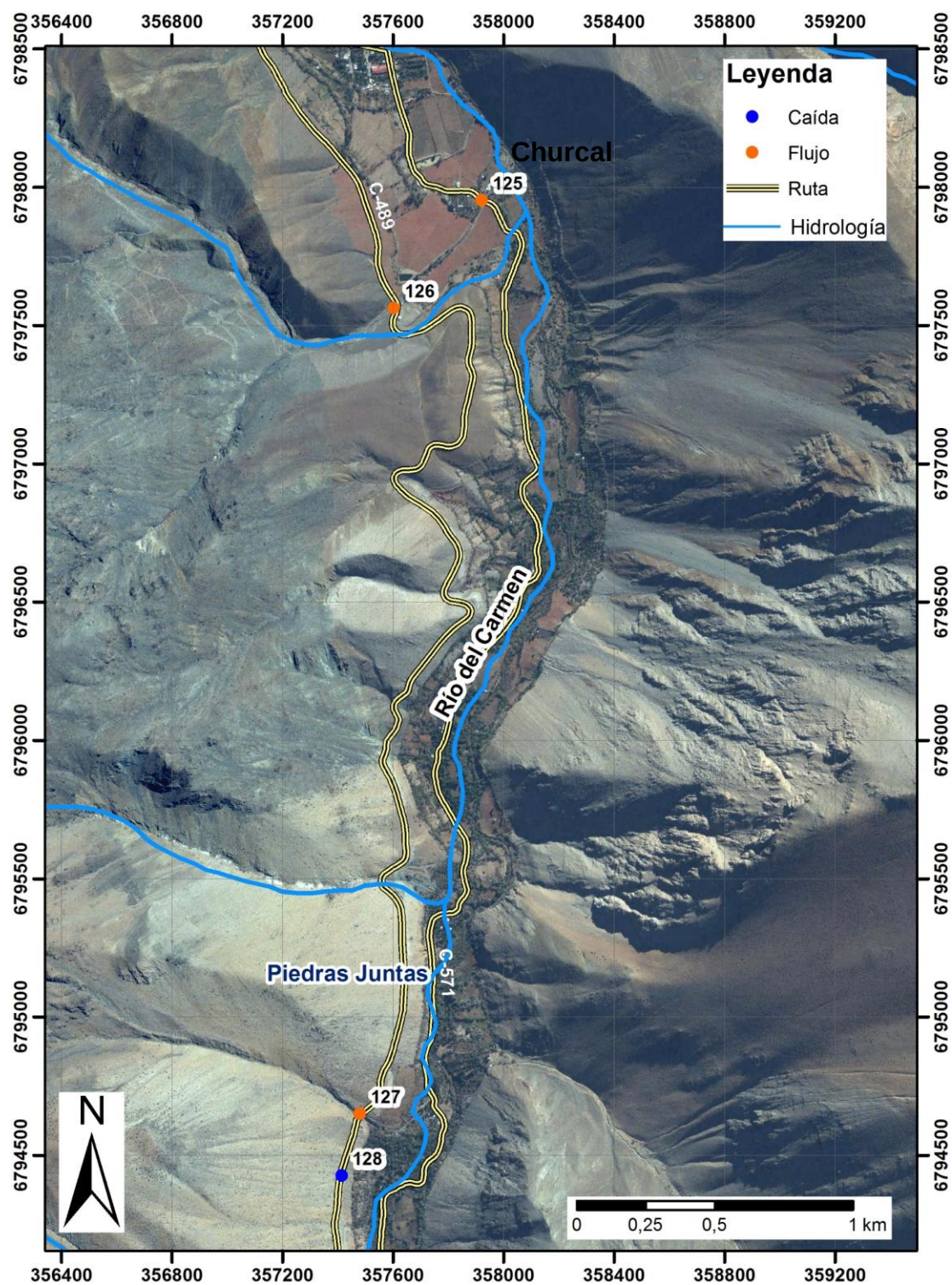


Figura 10: Puntos de observación del sector de El Churcal y Piedras Juntas en el valle de río Del Carmen.

c) El Corral

En el sector de El Corral se observó un flujo de detritos afectado por un badén de la ruta C-489 al igual que en muchos sectores del valle. Ocurre el mismo fenómeno descrito anteriormente, en donde previo a la intersección con el badén el flujo generó depósito de material, mientras que posterior a la intersección el flujo continuó su fase erosiva. El depósito presenta una mala selección granulométrica con detritos de hasta 1 m³ y con altura máxima de depósito de hasta 1m, además posterior a la intersección, se pudo constatar una erosión del lecho de la quebrada de hasta 1m de altura (Figura 11, Punto 131).

También se registraron zonas de caídas de rocas y de deslizamiento de roca y/o suelo que afectaron a la ruta C-489, en este último caso se estima un volumen de al menos 40m³. En este sector no se presentan obras de mitigación como gaviones o mallas, aunque la afectación de la ruta en este tramo no es extensa sino local (Figura 9, Punto 132).

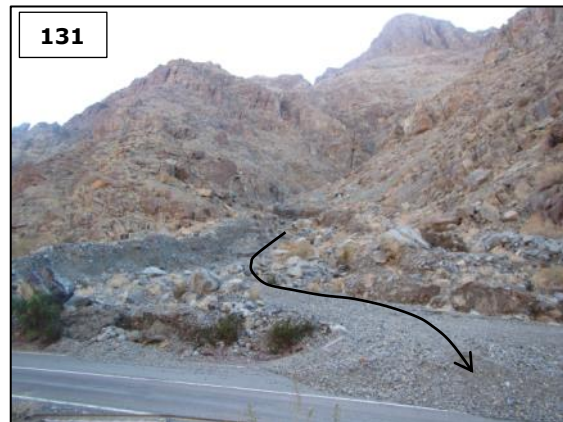


Figura 11: Depósitos de flujos de detritos, caída y deslizamiento de suelo y/o roca en sectores aledaños a El Corral.

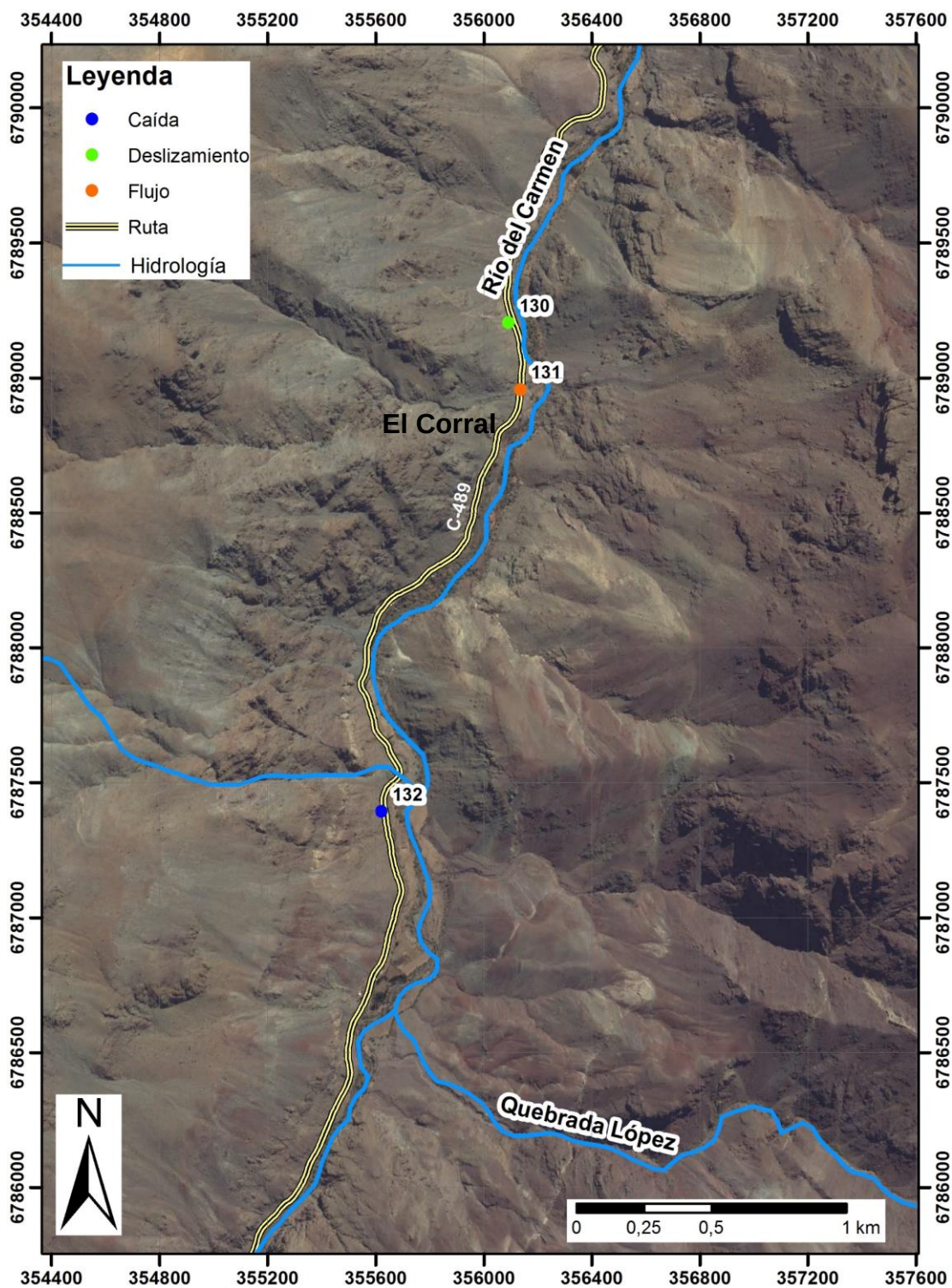


Figura 12: Puntos de observación del sector de El Corral en el valle de río Del Carmen.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- 1)** En base a la información recabada en terreno y a las entrevistas con pobladores, se puede concluir que el miércoles 10 llovió levemente en la zona aumentando considerablemente su intensidad el jueves 11 en la mañana, los primeros pulsos de flujos detríticos habría ocurrido en la tarde y noche del día viernes 12. Pulsos posteriores debieron ocurrir en la madrugada y mañana del sábado 13. En base a los relatos verbales de vecinos de las localidades de aledaños al del de El Tránsito en general la temporalidad del evento es similar salvo en cuencas o sectores locales.
- 2)** Los flujos detríticos se distribuyen de forma equitativa en las laderas occidental y oriental del valle del río Del Carmen, provenientes principalmente de quebradas laterales al valle del Carmen, causando daños de importancia en viviendas asiladas, infraestructura vial y plantaciones agrícolas. Los efectos en tramos de infraestructura vial y en las plantaciones agrícolas fue mayor, debido a que estas zonas e infraestructura se localizan principalmente en sectores proximales a desembocaduras de quebradas no activas, justamente por donde descendieron la mayoría de los flujos detríticos en este evento meteorológico.
- 3)** Los daños se produjeron en viviendas aisladas, infraestructura vial y plantaciones agrícolas. Las áreas que se afectaron principalmente corresponden sectores aledaños a la localidades de (desde norte a sur) La Puntilla, La Mesilla, San Félix, El Churcal y El Corral.
- 4)** Dentro de los efectos ocasionados por los distintos aluviones en la zona de estudio, se pueden contabilizar múltiples cortes de las rutas C-489 y algunos puntuales en la ruta C-571, algunas viviendas afectadas por los flujos de detritos y plantaciones agrícolas en gran parte de la desembocadura de quebradas laterales.
- 5)** De acuerdo a estos nuevos antecedentes es necesario volver a indicar las recomendaciones realizadas en el informe que da cuenta de los efectos del evento hidrometeorológico ocurrido en marzo de 2015 (Alfaro, A. et al. 2015)). Los cuales contempla la evaluación e implementación de obras de mitigación.

- 6)** Como medida primordial, se recomienda restringir el uso de suelo en todos los sectores que han sido identificados en este trabajo. Al respecto, no se debería permitir la instalación de viviendas ni infraestructura crítica en tales áreas.
- 7)** Los desastres naturales son fenómenos que deben permanecer en la memoria colectiva de nuestro país, por lo mismo, se sugiere recordar los efectos de los aluviones que afectaron la comuna de Alto del Carmen. Para ello se puede construir un museo o memorial donde se muestren fotografías, mapas, objetos deformados y destruidos por la fuerza de los aluviones, de modo de mantener un aprendizaje continuo y perdurable en la cultura local.

Referencias

Salazar, E.; Coloma, F.; Creixell, C. 2013. Geología del área El Tránsito - Lagunillas, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 149. 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Alfaro, Alejandro; Fuentes, Felipe; Murillo, Ismael. 2015. INF-ATACAMA-06. Efectos geológicos del evento meteorológico de marzo de 2015 en la comuna de Alto del Carmen: Descripción de los aluviones y áreas propuestas para evacuación, campamentos de emergencia y acopio de sedimentos en los valles de los ríos del Carmen y El Tránsito. SERNAGEOMIN.

Elaboración: EOC/RCS

Revisión: Paola Ramírez

ANEXO 1. Marco Geológico, Hoja El Tránsito – Lagunillas (Salazar et al., 2013)

Leyenda resumida:

PIHrm, Depósitos de Remoción en Masa (Pleistoceno-Holoceno): Consisten en bloques, gravas y arenas angulosas, de muy mala selección, de regular a mal redondeamiento con una matriz de tamaño arena fina y arcilla.

PIHf, Depósitos Fluviales (Pleistoceno-Holoceno): Consisten en banco de gravas y arenas polimícticos con buena selección y regular redondeamiento, que en sectores presentan imbricación en los clastos.

PIHa, Depósitos Aluviales (Pleistoceno-Holoceno): Gravas de mala selección, matriz y clastosoportados, con clastos angulosos y de regular esfericidad, inmersos en una matriz de tamaño arena fina a limo.

PIHc, Depósitos Coluviales (Pleistoceno-Holoceno): Corresponden a gravas de clastos angulosos, de mala selección, regular a mala esfericidad, regular a mal redondeamiento, sin estratificación, con una matriz escasa de tamaño arena fina a media. Forman depósitos de pequeña extensión, asociados a laderas de alta y moderada pendiente.

Egrm, Granitoides La Mesilla (ca. 51 Ma): sienogranitos a monzogranitos de color blanco, de textura fanerítica a porfídica, de grano medio, con escasos cristales de biotita cloritizados.

Papg, Complejo Plutónico Pie de Gallo (65-64 Ma): Granodioritas a granitos de biotita y anfíbola, de color rosado a gris, equigranulares a inequigranulares y leucocráticas.

Ksv, Formación Viñita (Santoniano-Campaniano): Lavas andesíticas y dacíticas negras con intercalaciones de tobas de lapilli y de ceniza.

Ksp, Formación Pucalume (Coniaciano-Santoniano): Sucesión siliciclástica granocreciente compuesta de calcilitas negras, calizas grises, limolitas, areniscas finas a medias con estratificación cruzada, laminación lenticular,

ondulosa y tipo flaser y ortoconglomerados canalizados con cuarzoarenitas medias en el techo.

Ksgrp, Granitoides de Cerro El Pingo (84-76 Ma): **(gd)** Granodioritas a tonalitas grises de anfíbola y biotita, de grano fino, leucocráticas, e inequigranulares. **(d)** Dioritas a dioritas cuarcíferas grises oscuras, leucocráticas a mesocráticas, de grano fino a medio e inequigranulares.

JKa, Formación Algarrobal (Oxfordiano-Valanginiano): Sucesión volcano-sedimentaria rojiza a violácea compuesta de tobas de lapilli de composición intermedia a ácida, conglomerados matriz soportados brechosos con intercalaciones de lavas andesíticas porfídicas, litarenitas feldespáticas y limolitas. Presenta lavas hialoclásticas en el techo y niveles de tobas riolíticas de ceniza.

Trslt, Formación La Totorá (Triásico Superior): Sucesión volcánica compuesta, esencialmente, de coladas de lavas andesíticas de color rojizo a violeta, comunmente autobrechizadas y amigdaloidales. Presenta intercalaciones de litarenitas rojas y tobas de ceniza y lapilli de composición intermedia.

Trsf, Formación San Félix (¿Triásico Inferior?-Superior) Sucesión siliciclástica marina a continental compuesta por conglomerados, fangolitas y areniscas. **5 Miembro M5**, Conglomerados clastosoportados que rellenan canales con imbricación, intercalados con areniscas gruesas con estratificación cruzada en artesa y troncos fósiles en posición de vida. **4 Miembro M4**, lutitas de color verde oscuro a gris, con intercalaciones de grauvacas volcánicas y paraconglomerados con estratificación gradada normal. **3 Miembro M3**, conglomerados clastosoportados que rellenan canales y arenas gravosas con intercalaciones de fangolitas negras. **2 Miembro M2**, alternancia rítmica de lutitas con bioturbación y laminación paralela, y areniscas finas con bases erosivas, marcas de arrastre y gradación normal. **1 Miembro M1**, conglomerados clastosoportados que rellenan canales con imbricación y areniscas gruesas a medias con estratificación cruzada.

CPech, Complejo Plutónico Chancoquín (301-284 Ma): **(t)** Tonalitas a dioritas grises de biotita y anfíbola, de granomedio, leucocráticas a mesocráticas e hipidiomórficas. **(gd)** Granodioritas a monzogranitos de muscovita y biotita, de grano medio a grueso, inequigranulares y leucocráticas.

Dcet, Complejo Metamórfico El Tránsito (Devónico Superior-Pennsylvaniano):
(a) Esquistos cuarzo-micáceos de color gris con textura granolepidoblástica que presenta bandas granoblásticas métricas de cuarzo policristalino y albita con escasas intercalaciones lenticulares de mármol. **(b)** Esquistos de cuarzo y anfíbola de color verde oscuro de textura granonematoblástica.

This geological map of the Chiriquí region in Panama displays a variety of geological units, each color-coded and labeled with codes such as Trsf4, Trsf5, Trsf1, Trsf2, Trsf3, Trsf6, Trsf7, Trsf8, Trsf9, Trsf10, Trsf11, Trsf12, Trsf13, Trsf14, Trsf15, Trsf16, Trsf17, Trsf18, Trsf19, Trsf20, Trsf21, Trsf22, Trsf23, Trsf24, Trsf25, Trsf26, Trsf27, Trsf28, Trsf29, Trsf30, Trsf31, Trsf32, Trsf33, Trsf34, Trsf35, Trsf36, Trsf37, Trsf38, Trsf39, Trsf40, Trsf41, Trsf42, Trsf43, Trsf44, Trsf45, Trsf46, Trsf47, Trsf48, Trsf49, Trsf50, Trsf51, Trsf52, Trsf53, Trsf54, Trsf55, Trsf56, Trsf57, Trsf58, Trsf59, Trsf60, Trsf61, Trsf62, Trsf63, Trsf64, Trsf65, Trsf66, Trsf67, Trsf68, Trsf69, Trsf70, Trsf71, Trsf72, Trsf73, Trsf74, Trsf75, Trsf76, Trsf77, Trsf78, Trsf79, Trsf80, Trsf81, Trsf82, Trsf83, Trsf84, Trsf85, Trsf86, Trsf87, Trsf88, Trsf89, Trsf90, Trsf91, Trsf92, Trsf93, Trsf94, Trsf95, Trsf96, Trsf97, Trsf98, Trsf99, Trsf100. The map also shows topographic features like rivers and streams, and place names such as Alto del Carmen, La Vega, La Puntilla, Retamo, Mesilla, Crucecita Baja, Crucecita Alta, La Majada, Los Canales, San Felix, Punta Negra, Terrón, Marqueza, El Olivo, Chiguinto, Las Pircas, Peralas, Chancoquin, El Tránsito, and La Arena. A scale bar indicates distances up to 2,000 meters, and a north arrow is present in the upper right corner.